

个人信息与教育背景



姓名 许忞欢
电话 19525029181
邮箱 xumh2001@gmail.com
籍贯 江苏无锡
方向 AI 推理部署、异构计算

兰州大学 (985 工程)	2024.9 - 至今
信息与通信工程 (前 5%)	硕士
兰州大学 (985 工程)	2020.9 - 2024.6
电子信息省级基地班 (前 20%, 免试攻读硕士)	学士

专业技能

- 编程与工程 熟练使用 C/C++、Python 及 MATLAB，具备 Linux 环境开发、故障排查与 Git 代码管理能力
- 异构部署 具备 NVIDIA Jetson、GPU、FPGA 及 Zynq SoC 实践，掌握 TensorRT 部署及 PCIe/XDMA 数据链路
- AI 算法 熟悉 YOLO、强化学习、逆强化学习、Transformer 及神经网络训练流程，具备模型部署与调度经验
- 软硬件协同 熟悉 Vivado、Vitis、STM32 和 Qt，能够开展算法验证、数据预处理、系统集成及性能分析
- 基础能力 英语 CET-6；具备技术调研、方案验证和技术文档撰写能力

科研成果

- 研究方向：非线性系统的鲁棒控制、逆强化学习与智能控制算法
- 论文《Inverse Reinforcement Q-Learning for Stochastic LQR of Nonlinear Systems》：IEEE TIE 一审大修

项目工作

- 横向项目：智能训练与开发平台研究（中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所） 2026.04 - 至今
 - 项目简介：面向雷达探测、电子干扰、侦察识别和通信场景，建设“云平台—边缘计算—数字信号端”协同的智能训练与开发平台，实现高带宽、低时延、高并发信号处理。
 - 项目贡献：负责边缘计算节点与 FPGA 之间基于 XDMA 的高速稳定数据交换；参与云端模型部署与调度管理，并基于容器技术开发集群主控及存储节点，打通模型从云端到异构硬件节点的部署链路。
- 横向项目：通用辐射效应测试平台研制（兰州空间技术物理研究所） 2025.10 - 至今
 - 项目简介：通过高速 ADC 采样对特定信号进行实时分析，并利用 FPGA 完成低时延处理与反馈，实现电子设备辐射效应测试。
 - 项目贡献：负责 Zynq-7000 SoC 端开发，完成 PL 与 PS 之间的高速数据传输，以及 PL 端去直流预处理和脉冲检测；围绕吞吐、时延与处理正确性开展软硬件联调。
- 保密项目：《xxxx》 2023.09 - 2025.10
 - 项目简介：xxxx

- 项目贡献：作为主要软件开发者，完成 FPGA 与 GPU 异构平台相关功能开发、系统集成及测试，积累了算法软硬件协同落地经验。

· 混沌加密图像传输 2023.09 - 2025.10

- 项目简介：面向 FPGA 与 NVIDIA Jetson 之间的图像加密及高速传输需求，开发异构平台数据处理链路。
- 项目贡献：针对 PCIe 接口及加密算法数据格式要求，设计彩色图像压缩、重排、int32 封装与还原流程，并基于 C++/OpenCV 实现数据预处理和传输，完成端到端功能验证。
- 模型部署：在 NVIDIA Jetson 平台上使用 TensorRT 部署 YOLO 模型，完成模型推理与运行验证。

· 国家自然科学基金：《复杂环境下机器人运动控制的模仿学习技术》 2023.01 - 至今

- 项目简介：面向复杂环境下的机器人运动控制，研究模仿学习、逆强化学习及模型控制算法，并完成机器人控制平台设计。
- 项目贡献：基于 Qt 开发上位机与数据处理模块，完成手持控制器、嵌入式软件及多传感器集成；研究履带车、机械臂与机械手运动学及控制策略，并利用 Leap Motion 实现手势识别。

· 甘肃省重点研发计划：《机器人抗干扰高精度模型预测控制》 2025.02 - 至今

- 项目简介：面向空间灵巧手，开展非线性高精度建模、强化学习抗干扰控制及 Transformer 多任务学习研究。
- 项目贡献：针对复杂环境中的状态测量误差与对抗噪声，基于状态对抗马尔可夫决策过程改造深度强化学习算法；结合最强对抗噪声搜索与鲁棒策略正则化，构建鲁棒强化模型预测控制方案并开展算法验证。

本科校内工作

- 国家级大学生创新创业训练计划《基于 Python 的〈信号与系统〉仿真平台设计与实现》 2022.5 - 2023.5
- 计算机软件著作权《基于 Python 的〈信号与系统〉连续信号仿真平台设计与实现 V1.0》 2023.4

学业荣誉

- 兰州大学优秀学生一等（2020）、二等（2021-2022）奖学金 2020.9 - 2022.12
- 兰州大学优秀研究生一等（2025）、二等（2024）奖学金 2024.9 - 2025.12

自我评价

具备 AI 算法、嵌入式开发与异构计算交叉背景，能够使用 C/C++、Python 完成算法实现、数据处理和系统联调；拥有 NVIDIA Jetson、GPU、FPGA 及 Zynq SoC 平台实践，理解模型部署中数据链路、计算资源与实时性之间的权衡。具备独立技术调研、方案验证和问题定位能力，能够面向实际需求推进算法在软硬件平台上的工程落地。